

✓ Ejercicio 1

Dada `nums = [1, 2, 3, 4, 5]`, obtén una lista con los cuadrados de cada número usando comprensión de listas.

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5]

[x**2 for x in nums]

[1, 4, 9, 16, 25]
```

✓ Ejercicio 2

Dada `nums = [10, 15, 20, 25, 30]`, construye una lista con los múltiplos de 10 usando comprensión de listas (con condición).

```
nums = [10, 15, 20, 25, 30]
[x for x in nums if x % 10 == 0]

[10, 20, 30]
```

✓ Ejercicio 3

Dada `nums = [1, 2, 3, 4, 5]`, calcula el producto de todos los elementos usando una comprensión (generador) con `math.prod`.

```
import math

nums = [1, 2, 3, 4, 5]

math.prod(x for x in nums)

120
```

✓ Ejercicio 4

Dada `nombres = ["ana", "luis", "pedro", "alberto"]`, crea una lista con los nombres en mayúsculas que empiecen por "a", usando una sola comprensión de listas.

```
nombres = ["ana", "luis", "pedro", "alberto"]

[x.upper() for x in nombres if x.startswith("a")]

['ANA', 'ALBERTO']
```

✓ Ejercicio 5

Dada:

```
precios = [100, 200, 300]
```

Calcula:

- `precios_con_iva` aplicando un 21% (comprensión)
- `total` como la suma de esa lista (usa `sum` sobre la comprensión o una variable intermedia).

```
precios = [100, 200, 300]

print("precios con iva:", [x + (x * 0.21) for x in precios])

print("total:", sum([x + (x * 0.21) for x in precios]))

precios con iva: [121.0, 242.0, 363.0]
total: 726.0
```

✓ Ejercicio 6

Dada la lista:

```
alumnos =  
[  
    {"nombre": "Ana" , "nota": 7},  
    {"nombre": "Luis" , "nota": 4},  
    {"nombre": "Marta" , "nota": 9},  
    {"nombre": "Pedro" , "nota": 5}  
]
```

1. Crea una lista aprobados con los diccionarios de alumnos con nota ≥ 5 (comprensión con if).
2. De aprobados, extrae la lista notas.
3. Calcula la media con sum y len (sobre la comprensión).

```
alumnos = [  
    {"nombre": "Ana", "nota": 7},  
    {"nombre": "Luis", "nota": 4},  
    {"nombre": "Marta", "nota": 9},  
    {"nombre": "Pedro", "nota": 5}  
]  
aprobados = [x for x in alumnos if x["nota"] >= 5]  
  
print(aprobados)
```

```
[{'nombre': 'Ana', 'nota': 7}, {'nombre': 'Marta', 'nota': 9}, {'nombre': 'Pedro', 'nota': 5}]
```